MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart — utfordring

Hvor fort endrer det seg? Fra to punkt til ett.

Mål: Regne ut og tolke gjennomsnittlig vekstfart og anslå momentan vekstfart

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 4.1. Vis regning og begrunnelse. Husk enhet når oppgaven har en kontekst. Bruk tabell, formel eller program, slik at du får svar du kan stole på.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[1, 3]$ og på $[-1, 2]$.

b) Finn b slik at gjennomsnittlig vekstfart på $[0, b]$ er 5.

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = 2^x$.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart på $[0, 2]$, $[2, 4]$ og $[4, 6]$.

b) Hva ser du? Forklar hvorfor, ved å skrive 2^{x+2} som $4 \cdot 2^x$.

Oppgave U3 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En kopp kaffe avkjøles. Temperaturen etter t minutter er $T(t) = 20 + 60 \cdot 0{,}9^t$ grader Celsius.

a) Finn gjennomsnittlig vekstfart fra $t = 0$ til $t = 5$ og fra $t = 5$ til $t = 10$. Avrund til én desimal.

b) Anslå vekstfarten ved $t = 5$ med $h = 0{,}01$ og $h = 0{,}001$. Avrund til to desimaler.

c) Hvorfor avkjøles kaffen saktere etter hvert?

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet anslår vekstfarten til $f(x) = 2^x$ i $x = 0$.

```
def f(x):
    return 2**x

for k in range(9):
    h = 10**(-k)
    print(h, (f(0 + h) - f(0)) / h)
```

a) Kjør programmet. Hva er tallet til venstre og tallet til høyre i hver linje?

b) Hvilket tall nærmer tallene til høyre seg?

c) Endre programmet slik at det regner i $x = 3$. Hvordan henger resultatet sammen med svaret i $x = 0$? Prøv å forklare.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = ax^2 + bx + c$.

a) Vis at gjennomsnittlig vekstfart på $[x_1, x_2]$ er $a(x_1 + x_2) + b$.

b) Bruk a) til å forklare hvorfor tallene i eksempel 1 i del 2 ble $6 + h$.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = -x^2 + 6x$.

a) Finn $b > 1$ slik at gjennomsnittlig vekstfart på $[1, b]$ er 0.

b) Hvor mange intervall $[p, q]$ finnes med gjennomsnittlig vekstfart 0? Begrunn.

c) Hva forteller dette om grafen til f?

d) Lag selv en funksjon som ikke er konstant, men har gjennomsnittlig vekstfart 0 på $[0, 4]$.

Oppgave U7 ●●●

PROGRAMMERING

Endre `range(9)` til `range(17)` i programmet i U4.

a) Se på tallene for de minste h. Hva skjer? Hvilken h gir best tilnærming?

b) Forklar hvorfor en mindre h ikke alltid gir et bedre svar.

Tips: Hvor mange siffer kan en datamaskin lagre i et desimaltall?

Kort oppsummering

Gjennomsnittlig vekstfart er stigningstallet til en sekant og gjelder et intervall. Momentan vekstfart er stigningstallet til tangenten og gjelder ett punkt. Vi anslår den ved å la intervallet bli mindre og mindre.